



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8152

ที่ อว7601.2/180/2569

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 16/2568 (25 พฤศจิกายน 2568) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการเวียนเอกสารสำหรับคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 3/2569 (รูปแบบไม่จัดประชุม) ระหว่างวันที่ 2 - 9 มีนาคม 2569 มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการต่อไป

เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์

(ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

ประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาการเวียนเอกสารสำหรับคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 3/2569
(รูปแบบไม่จัดประชุม)

หลักสูตร ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เวียนเอกสาร ระหว่างวันที่ 2 - 9 มีนาคม 2569

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

- | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 1) ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ | เทพสุริวงศ์ | ประธานกรรมการฯ |
| 2) ผศ.ดร.ดวงฤดี | โฆษิตกิตติวงศ์ | กองกิจการ กรรมการ |
| 3) รศ.ดร.สุรวุฒิ | ช่วงโชติ | กรรมการ |
| 4) คุณณัฐวรินทร์ | บุญงา | กรรมการ |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายัง
สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการต่อไป

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
ได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมการเวียนเอกสารสำหรับคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 3/2569 (รูปแบบไม่จัดประชุม) ระหว่างวันที่ 2 - 9 มีนาคม 2569

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร		
- ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา	ลักษณะของหลักสูตร : <u>ศาสตร์เดียว</u> การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา <u>มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิม “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ” และ</u> <u>เปลี่ยนแปลงประเภทหลักสูตรจากเดิม “หลักสูตรนานาชาติ” เป็น “หลักสูตรสองภาษา”</u>	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และ ประวัติการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบ <u>หลักสูตร</u>	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. รศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ ขุนแร่* 2. ผศ. ดร.สุกัญญา พึ่งจะแย้ม 3. ผศ. ดร.นุจริน จรุงจา รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 9 ท่าน ดังนี้ 1. รศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ ขุนแร่ 2. ผศ. ดร.สุกัญญา พึ่งจะแย้ม 3. ผศ. ดร.นุจริน จรุงจา 4. รศ. ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ 5. ผศ. ดร.ดวงทิพย์ มุลมั่งมี 6. ผศ. ดร.วิทยา เขาหนองบัว 7. ผศ. ดร.จิรายุส เอื้อนเรเศรษฐ์ 8. ผศ. ดร.ทรงสิทธิ์ เรืองวิเศษ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
9. ผศ. ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี - 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และ ประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร - ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูล อาจารย์ในเอกสาร Blueprint	9. ผศ. ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี ☒ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ จะเกษียณอายุในปี 2570 ขอให้ติดตามสถานะของ อาจารย์เกษียณอายุให้มีสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยอยู่ในภาค การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตร เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ที่มีการตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรภายในตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ไม่ควรให้ผู้เกษียณอายุเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อความยั่งยืนของหลักสูตรในระยะยาว ตาม แนวทางการมอบหมายภาระงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนแก่บุคลากร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 (ตามหนังสือที่ อว. 7601.2/51 วันที่ 21 มกราคม 2569)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้าง หลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ <u>อนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา</u> พ.ศ. 2565 (หน้า 18)	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 และ 72 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร <u>แผน 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต)</u> ก. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 7 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต ค. หมวดวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต <u>แผน 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)</u>	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21) a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ก. หมวดวิชาบังคับ 7 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก 5 หน่วยกิต ค. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต <u>แผน 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต)</u> ก. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต ค. หมวดวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ☒ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาเอก ☒ ข้อเสนอแนะ/ทบทวน ดังนี้ 1. เสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อมูลคำอธิบายความหมายของตัวเลขประจำกลุ่มวิชา ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน ว่าตัวเลขไหนหมายถึงกลุ่มวิชาใด 2. ทบทวนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (หน้า 48) สำหรับหลักสูตรสองภาษา กำหนดให้เรียน LNG550 และ LNG600 (ส่วน LNG601 สำหรับหลักสูตรนานาชาติ หากประสงค์ให้นักศึกษาเรียนด้วย ทางหลักสูตรจะต้องแจ้งไปที่ศิลปศาสตร์เพื่อให้จัดกลุ่มเรียนให้เฉพาะ) 3. ขอให้ระบุจำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนในแต่ละแผน (แผน 1.1 และแผน 2.2) ให้ชัดเจนและสอดคล้องตามโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น - หมวดวิชาบังคับ สำหรับแผน 1.1 และแผน 2.1 จำนวน 7 หน่วยกิต และแผน 2.2 จำนวน 15 หน่วยกิต	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- หมวดวิชาเลือก สำหรับแผน 2.1 จำนวน 5 หน่วยกิต และแผน 2.2 จำนวน 9 หน่วยกิต และในหมวดวิชาเลือกสามารถเลือกข้ามกลุ่มได้หรือไม่ ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน 4. รายวิชา MFT601 และ MFT603 เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรระดับปริญญาโทอยู่แล้ว ดังนั้น ในกรณีที่นักศึกษาในระดับปริญญาโทของ มจร. ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรแผน 2.2 อาจก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของรายวิชากับที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาโทมาแล้ว 5. เนื่องจากหลักสูตรมีลักษณะเป็นหลักสูตรสองภาษา ดังนั้นในโครงสร้างหลักสูตรควรกำหนดให้ชัดเจนว่าหมวดหรือรายวิชาใดจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ เพื่อให้เห็นสัดส่วนการใช้ทั้งสองภาษาอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้ง่าย ทั้งนี้ สัดส่วนการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมและเท่าๆ กัน	
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 2.2) หัวข้อ 2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ a) แผนการศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ตรวจสอบแผนการศึกษาแผน 1.1 วิชาเลือก XXXxxx วิชาเลือก (หน้า 49) ขอให้กำหนดเป็นวิชาเลือก 1 และวิชาเลือก 2 ทั้งนี้ตรวจสอบว่าจำนวนหน่วยกิตของวิชาเลือกของแผน 1.1 ตามโครงสร้างหลักสูตรกำหนด 5 หน่วยกิต แต่ในแผนการศึกษา กำหนด 6 หน่วยกิต แก้ไขให้สอดคล้องกัน 2. ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ MFT797 ในแผน 2.2 (หน้า 51-52) อีกครั้ง รวมได้ 51 หน่วยกิต แต่ในโครงสร้างหลักสูตรกำหนดให้เรียนวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	3. ขอให้หลักสูตรทบทวนและชี้แจงว่า ในช่วง Year1 semester1 นักศึกษา Plan 1.1 มีจำนวน ชั่วโมงแตกต่างกับภาคการศึกษาอื่นมากเพราะเหตุใด	
2.3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้าง แผนการศึกษา และรายวิชา ในเอกสาร Blueprint:	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ MFT607, MFT622, MFT641, MFT61802, เป็นต้น 2. ขอให้ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ MFT601, MFT618, MFT624, MFT624 เป็นต้น 3. ตรวจสอบและแก้ไขรหัสวิชา MIC614 ให้ถูกต้องเป็น MFT614 (หน้า 43) 4. ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงกับเล่มป.โท ได้แก่ MFT623, MFT658, MFT659, 5. ตรวจสอบรหัสวิชา MFT613/MFT61300, MFT618, MFT635 เนื่องจากรหัสดังกล่าวในเล่มหลักสูตรป.โท ปรับเป็นวิชารูปแบบ OBEM โดยมีรหัสวิชา MFT61301, MFT61302 MFT61801, MFT61802, MFT63501, MFT63502 แล้วควรตัดรหัสเดิมออกจากภาคผนวก ข (2.1) (หน้า 137) ทั้งนี้หากปรับเป็นรูปแบบ OBEM แล้วรหัสวิชาเดิมไม่ควรระบุไว้ในเล่มหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ 1. ข้อ 3.17) Qualifications of Prospective Students (หน้า 105-106) หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีเงื่อนไขภาษาอังกฤษสำหรับพิจารณารับเข้าศึกษา ขอให้หลักสูตรแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง ดังนี้ “Applicants must be submit English language proficiency scores to be considered for admission qualifications according to <u>Announcement of</u>	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	<u>King Mongkut's University of Technology Thonburi English Language Development Policy for Doctoral Degree student, Year 2025 or other amended announcement.</u> 2. มีข้อสังเกตว่า กรณีผู้สมัครเป็นนักศึกษาต่างชาติ จำเป็นต้องรู้ภาษาไทยหรือไม่ หลักสูตรสามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมได้	
2.3.3.2 (d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ ข้อ d) Graduation Criteria (หน้า 73) 1. ขอให้เพิ่มเติมเกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2566 ดังนี้ “...and the criteria of the Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi Publication in Academic Journals as a Requirement for Graduation for Ph.D. students B.E. 2566 (2023) <u>or other amended regulations.</u>” 2. หากเจตนาของหลักสูตรไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรเพิ่มเติม สามารถตัดข้อความใน Bullet ที่ 2-3 (ตั้งแต่ For Plan1 ...ไปจนถึง (or an innovative/ patented work) ออกได้ เนื่องจาก... - แผน 1.1 จำนวนและประเภทผลงานเป็นไปตามระเบียบ มจร. แล้ว และจากข้อความ “2 articles in quality international journals” ไม่จำเป็นต้องระบุ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	เพิ่มเติม เพราะเป็นไปตามประกาศเรื่องการตีพิมพ์ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ฯ (ตามข้อเสนอแนะในข้อ 1) - แผน 2.1 และแผน 2.2 หลักสูตรระบุ GPA 3.00 สอบผ่านภาษาอังกฤษ และจำนวนและประเภทผลงานเผยแพร่ เป็นไปตามระเบียบฯ มจร. แล้วไม่จำเป็นต้องระบุซ้ำอีก (ให้ตัดออก)	
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ <u>แผนการรับนักศึกษา (คงเดิม) จำนวน 5 คน/ปี แบ่งเป็น</u> แผน 1.1 จำนวน 2 คน/ปี แผน 2.1 จำนวน 2 คน/ปี แผน 2.2 จำนวน 1 คน/ปี <u>อัตราค่าเล่าเรียน (คงเดิม) ตามประกาศกลางของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2568</u> ค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชาปกติ 1,300 บาท/คน/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชาประเภทวิทยานิพนธ์ 2,600 บาท/คน/ภาคการศึกษา ☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ หัวข้อ 2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร (หน้า 82) ขอให้หลักสูตรทบทวนการกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตของภาคการศึกษาพิเศษทั้งกรณีเรียนในระยะเวลาและเกินระยะเวลา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดให้นักศึกษาเรียน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก - ข)		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	☒ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2568 (9 มิ.ย. 68)	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	☒ ขอให้ทบทวนและปรับแก้ไข ดังนี้ - ตรวจสอบรหัสวิชา OBEM ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร และตรงกับที่ระบุในเล่ม ป.โท - จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่า รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ MFT 605 - ไม่พบคำอธิบายรายวิชา LNG 600 สามารถดูรายละเอียดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษได้ที่ https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ - ลบคำอธิบายรายวิชา LNG 601 ออก เนื่องจากเป็นหลักสูตรสองภาษา - ใน Appendix (B2.1) Unit of Learning Descriptions: Course - สำหรับรายวิชาที่ปรับรูปแบบเป็น OBEM แล้ว ไม่ต้องระบุรายวิชาเดิมซ้ำอีก ได้แก่ MFT 618, MFT 635 - ขอให้ลบรายละเอียดของรายวิชารูปแบบ OBEM ออก เนื่องจากมีระบุไว้แล้วในส่วนของ Appendix (B2.3) แล้ว	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.2 Learning Pathway	☒ หลักสูตรระดับปริญญาเอก <u>ไม่ต้องจัดทำ</u> เส้นทางการเรียนรู้ - ขอให้ตัดข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางการเรียนรู้ทั้ง 3 จุดออก ดังนี้ - บทสรุปผู้บริหารข้อ 3.3 หน้า 9-10 - ส่วนที่ 2 ข้อ b) Learning Pathway หน้า 52-56 - Appendix B2.2 หน้า 153-155	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.3 OBEM (ทุก OBEM)	☒ ขอให้ทบทวนและปรับแก้ไข ดังนี้ 1. ปรับการใช้ Action Verb ใน LO กับ Rubric ในรายวิชา MFT 61302 ให้เหมือนกันเพื่อป้องกันความสับสน โดยปรับแก้ไขเป็น “ประยุกต์ใช้” ให้เหมือนกันทั้ง LO และ Rubric 2. รายวิชาที่ Learning Outcome ยังขาดส่วนขยาย ได้แก่ MFT 61802, MFT 61301, MFT 63501 3. Rubric Level 3 ยังไม่สอดคล้องกับ Learning Outcome ได้แก่ MFT 61301 และ MFT 61302 และยังไม่สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุตาม Learning Outcome ของรายวิชา คำแนะนำ หลักสูตรสามารถนำข้อความในส่วน Upon completing this OBEM ประโยคที่ว่า “Learners will be able to” มาปรับเป็น Learning Outcome ได้ หมายเหตุ: 1. สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)” ของหลักสูตรระดับ ป.โท 2. เนื่องจากหลักสูตรในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีรายวิชารูปแบบ OBEM ที่เหมือนกัน (รหัสวิชาเดียวกัน) หากมีการปรับแก้ไขข้อมูลในรายวิชาใดแล้ว ขอให้ทบทวนและปรับแก้ไขทั้ง 2 เล่มให้ข้อมูลตรงกันด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ขอให้ทบทวนปรับแก้ CV อาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร	
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้ตรงกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในส่วนที่ 3 ข้อ 3.15 (หน้า 221-222)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก จ ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	☒ สอดคล้อง หลักสูตรไม่มี MOU	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรหัสวิชา FST612, MFT655 และ MFT662 ในคอลัมน์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ไม่พบวิชานี้ในโครงสร้างหลักสูตร ควรตัดออก (หน้า 261) 2. ตรวจสอบรหัสวิชาที่จัดทำเป็นโมดูล OBEM ทั้งหมดให้สอดคล้องกับโครงสร้าง หากแก้ไขในโครงสร้างแล้ว ขอให้แก้ไขในภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ให้สอดคล้องกันทั้งหมด เช่น MFT613, MFT618 เป็นต้น 3. ไม่พบวิชา MFT658, MFT659, LNG550 ในตารางเทียบรายวิชาคอลัมน์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ประเด็นอื่น ๆ	1. ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร	ส่วนที่แก้ไข คือ

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ควรเพิ่มสาระสำคัญของการปรับชื่อสาขาวิชาและเปลี่ยนแปลงประเภทหลักสูตรจากหลักสูตรภาษาไทย เป็น หลักสูตรสองภาษา 2. ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร; PLOs ตรวจสอบ PLO1 ในตารางที่ 5 ให้ตรงกันทั้งฉบับ (หน้า 7 และ 56) 3. ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.2.2 รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (ต่อท้ายจากแผนการศึกษา) ข้อย่อย e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย (หน้า 53) ขอให้ระบุรายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย ซึ่งหลักสูตรมีรายวิชาประเภทวิจัย ได้แก่ รหัส MFT798, MFT799 และ MFT797 ดังนั้น จึงต้องมีรายละเอียดภายใต้หัวข้อดังกล่าวให้ครบถ้วน (6 หัวข้อย่อย) 4. ส่วนที่ 3 ข้อ 1 ระบุรหัสหลักสูตรเป็น “25460141102504” 5. ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.2 แกไขคุณวุฒิภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเป็น “Ph.D.” (หน้า 102) 6. ส่วนที่ 3 ข้อ 3.16 ตัดแถวที่ 1 ก่อนอาจารย์ลำดับที่ 1 ออก เนื่องจากเป็นคำแนะนำตามแบบฟอร์ม (หน้า 104-105)	(แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
<u>บทสรุปผู้บริหาร</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ขอให้แก้ไขบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้ายหลังจากปรับข้อมูลในเล่มอย่างครบถ้วนแล้ว	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. เสนอแนะให้ปรับวิธีการเขียนโดยเริ่มจากภาพกว้างก่อน เริ่มด้วย Trend ของโลกหรือของประเทศ การเติบโตของ Food technology ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย และอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเพิ่มขึ้น ก่อนกล่าวถึง transition ของหลักสูตรไปเป็น Applied Microbiology and Food Technology เพราะเมื่อเริ่มอ่านประโยคแรกเจอ transition นี้ทำให้ผู้อ่านยังไม่เข้าใจเพราะไม่มีการเกริ่นนำ ปูพื้นไปสู่หลักสูตรที่ปรับปรุงนี้ (เขียนรูปแบบเดียวกับ Part 2 แต่กระชับ และสั้นกว่า โดยนำข้อมูลจาก Part ที่ 2 มาเพิ่มในส่วนนี้ด้วย) 3. เพิ่มเติมข้อมูลและเหตุผลการปรับเปลี่ยนจาก International program ไปเป็น “Bilingual program” ให้ชัดเจนมากขึ้น 4. ทบทวนลำดับการนำเสนอ ให้มีลำดับจาก การเกริ่นนำ การเติบโตของ Food Tech ความต้องการบุคลากรด้านนี้ ต่อด้วยความต้องการของ stakeholders แล้วค่อยนำไปสู่การปรับเปลี่ยนของหลักสูตรในการเพิ่ม food technology และการเปลี่ยนไปเป็น bilingual program 5. ข้อ 3 สำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ควรมีการสรุปสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงไปจากฉบับก่อนหน้านี้ให้ครบทุกด้าน ให้ครอบคลุม เช่น การปรับชื่อหลักสูตร การปรับประเภทของหลักสูตรจากหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรสองภาษา การปรับเพิ่มลทรายวิชา การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การปรับค่าเล่าเรียน (ถ้ามี) เป็นต้น 6. ข้อสังเกต (หน้า 5) ประโยคที่ว่า “The transition from the "Applied Microbiology" program to "Applied Microbiology and Food Technology" แต่ทั้งนี้ชื่อเดิมหลักสูตร (2564) คือ Doctor of Philosophy Program in Bioscience (International Program) หรือไม่?	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	7. ปรับแก้ไขชื่อหัวตารางการปรับปรุง PLO เป็นฉบับปีที่ปรับปรุงหลักสูตร จะสื่อสารได้ชัดเจนกว่า “The Former Version” กับ “The Revised Version”	
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เสนอแนะเพิ่มข้อมูลสถิติ ความต้องการหรือการเติบโตของตลาดหรือ discipline ในหัวข้อ 2.1 นี้ 2. ในแต่ละหัวข้อย่อควรมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนคนในแต่ละกลุ่มและวิธีการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแผนการนำเสนอรายละเอียดในตารางที่ 2 อย่างเดียว (ข้อสังเกตตาราง 2 ไม่มีข้อมูลตัวเลขจำนวน) 3. เสนอแนะปรับข้อมูลและการเขียนให้ตรงกับหัวข้อ เช่น 2.1.1.2.หัวข้อ คือ Current students แต่นำเสนอข้อมูลจาก Alumni และ Prospective students ด้วย และ 2.1.1.3 มีหัวข้อ prospective students และ alumni 4. ปรับแก้ไขผลสำรวจของกลุ่ม Thai and international alumni และ Prospective students ย้ายจากข้อ 2.1.1.2 มาไว้ที่ข้อ 2.1.1.3) Exploration of the Needs of other Stakeholder Groups; for example, Prospective Students, Alumni, Academic Staff, Supporting Staff, Parents, etc. (หน้า 15) 5. คำแนะนำ ควรปรับ Table 2 โดยเรียงลำดับตามข้อมูลผลสำรวจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่อธิบายข้างต้น	
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	1. ทบทวน Table 3 ตารางเปรียบเทียบ KMUTT หัวข้อ language หลักสูตรนี้ไม่น่าจะเป็น English อย่างเดียว (หลักสูตรฉบับนี้ระบุหลักสูตรสองภาษา และที่หน้า 103 ระบุว่าใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) 2. ทบทวนการระบุค่า Tuition Fee จึงเป็น 26,000 – 46,000 ของหลักสูตรกับตารางการวิเคราะห์จาก สนย. ให้ตรงกัน 3. เสนอแนะให้เน้นความแตกต่างและจุดเด่นของหลักสูตรให้มีความหนักแน่นเป็นจุดเด่นที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศที่รวม Micro-biology และ Food Technology หรือ มีการเน้น ทั้ง Theory และ Practice หรือ การ apply อย่างที่เกริ่นนำไปไว้ในตอนต้น หรือ เรื่อง Innovation and AI driven Bio-solutions หรือ มีจุดเด่น จุดต่างใดเพิ่มเติมอีก เพื่อให้เห็นความต่างของหลักสูตรชัดเจนขึ้นในการวิเคราะห์คู่เทียบ	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. หน้า 24 ตรวจสอบการอ้างอิงตารางที่ 2.1 ว่าคือตารางไหน (ไม่พบชื่อตารางตามที่อ้างถึง) 2. หน้า 24 ตรวจสอบการใช้คำว่า part-time students เพราะหลักสูตรเป็น full time 3. ควรระบุหา root cause เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับนักศึกษาได้ไม่ตามเป้าหมาย หรือนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากปัญหาเรื่องทุนการศึกษา เช่น จำนวนผู้สมัครที่มีแต่ไม่ตอบรับการเข้าศึกษาต่อเมื่อไม่มีทุน และนำเสนอแนวทางการปรับแก้ไขปัญหา	
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) <u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ขอให้พิจารณาตารางในหัวข้อนี้ และปรับเนื้อหา Improvement issues ให้ตรงกับคอลัมน์ด้านหน้า และตรวจสอบ PLO ให้ตรงกับ Issues	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>		
2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ขอให้ทบทวนในหัวข้อนี้ เนื่องจากมีการพูดถึง pioneering innovators ซึ่งหากพิจารณาจาก PLO แล้ว จะเป็นการเรียนรู้ในระดับความรู้ทฤษฎีเชิงลึกแบบพื้นฐาน ซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นนวัตกรรมได้ แต่ไม่ได้ชัดเจนในการระบุเป็น PLO จึงขอให้ทางหลักสูตรพิจารณาให้มั่นใจอีกครั้ง	
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. พิจารณาส่งใน Program Philosophy ว่า "the curriculum aims to produce scholarly works that are recognized at an international standard" ว่าควรกำหนดส่วนนั้น และสอดคล้องกับที่กำหนดใน Program Objectives หรือไม่	
<u>2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. รูปแบบการเขียน Learning Outcome ควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ ผู้เรียนสามารถทำอะไรได้ ได้อย่างไร และระดับใดที่หลักสูตรยอมรับ 2. การกำหนด PLOs สามารถเลือกใช้ Action Verb ในระดับสูงสุดที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะกระทำได้ และสามารถกำหนด Action Verb ในระดับขั้นการเรียนรู้ที่รองลงมาเป็น Sub-PLOs แทน โดย Sub-PLOs ทั้งหมดจะต้องประกอบกันจนได้มาซึ่ง PLOs ตัวใหญ่ 3. ควรปรับการเขียน PLO 1 ให้ชัดเจนสะท้อนคุณลักษณะและสมรรถนะที่คาดหวังของหลักสูตร	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	4. ขอให้ทบทวน PLO 1 เน้นการสร้าง Original knowledge สำหรับภาครัฐ และ อุตสาหกรรม และเน้น BCG Economy แต่ใน Sub PLOs 1A-C ดูหลวม ไม่สะท้อน PLO1 ควรปรับ PLO1A-C ใหม่ให้ SubPLOs สะท้อน PLO 1 มากขึ้น นอกจากนี้การระบุภาครัฐและ อุตสาหกรรม ทำให้ดูจำกัดว่าทำไมครอบคลุมเพียง 2 ส่วนนี้ ในขณะที่วัตถุประสงค์และ ปรัชญาของหลักสูตรที่กล่าวมาก่อนหน้านี้จะไปถึง innovation world-class research อาจต้องพิจารณาความหมายของ Original knowledge กับ Innovation 5. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมคือ PLO1A-C ดูเป็น generic academic หรือ research skills ใน field ไหนก็ได้ และขาดส่วนขยายที่จะบอกระดับสมรรถนะที่คาดหวัง PLO 2-4 ก็เป็น Generic ที่ใช้สำหรับหลักสูตรไหนก็ได้ ทำให้ดูไม่ค่อยสะท้อนอัตลักษณ์ของหลักสูตร 6. ขอให้ทบทวนในการกำหนด PLO4 ซึ่งมีคำถามว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนกลุ่มใดอยากให้เกิด มีส่วนไหนในวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้มี รวมไปถึงการเรียนรู้ระดับปริญญาเอก จะต้องทำงานร่วม ทีมอย่างไร (ในมุมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเองตาม PLO1) และมีกระบวนการรวมทั้ง การประเมินเรื่องนี้อย่างไร (ถึง PLO4 จะเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวที่ Map กับ TQF 4.3 แต่อยากให้เกิดพิจารณา) 7. ควรทบทวนว่าหลักสูตรเน้น Original knowledge จริง ๆ หรือ เน้นการประยุกต์ใช้จริง ด้วย และปรับแก้การนำเสนอในทุกส่วนให้สอดคล้องกันตลอดเล่ม	
<u>2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์</u> <u>ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร</u> <u>(PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง</u> <u>ประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระ</u> <u>จอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF)</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ทวนสอบความถูกต้องของ curriculum mapping ให้แน่ใจว่า Sub-PLOs สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ที่จริง เช่น Conduct specialized research สอดคล้องกับเรื่อง Adaptability และ leadership จริง ๆ แต่เป็น leadership เฉพาะใน KMUTT QF ไม่ใช่	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)</u>	TQF เป็นต้นและ ใน mapping ของ PLO1 ต้องระบุ/แสดงมาตรฐานที่เลือกใน PLO1A-C ครบทุกตัว 2. ขอให้ทบทวนการ Mapping จาก TQF จะพบว่า PLO 1 map ได้น้อยกว่า Sub PLO 1A-1C ซึ่งในความเป็นจริง PLO ควรจะครอบคลุม Sub PLO ทั้งหมดมากกว่า จึงขอให้หลักสูตรพิจารณาให้ละเอียดอีกครั้ง 3. พิจารณาการ Mapping ของ TQF 4.3 4. ทบทวนและปรับแก้ Mapping ซึ่งยังพบว่า การ Map ที่ PLO 1 ยังไม่ครบถ้วน 5. หากหลักสูตรมีการปรับแก้ไข PLO แล้วขอให้ทบทวนความสอดคล้องกับส่วนอื่นในเล่มด้วย เช่น หัวข้อ 2.3.3 แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาราง Curriculum Mapping เป็นต้น	
<u>2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. พิจารณา Teaching and Learning Approach โดยเฉพาะ PLO4 ที่นักศึกษาทำวิจัย ที่เรียนน้อย การกำหนด team-based projects ในไม่วิชาอาจใช้สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความคาดหวังของการศึกษาไม่ได้ (ซึ่งใน Stage LO ไม่ได้มีการประเมินบริบทนี้)	
<u>2.3.3.2 c) PLOs—CLO Curriculum Mapping</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ทบทวนการเขียน CLO ของบางรายวิชาเพื่อไม่ให้แต่ละข้อมีคำกริยาหลายตัวเกินไป เช่น มีทั้ง discuss, present and write ในข้อเดียวกัน	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ขอให้ทบทวนว่าในการวัด PLO หลักสูตรใช้วิชา Dissertation ในการวัด PLO 4 และคาดหวังให้ไปถึงระดับ M ในกรณีที่ผู้เรียนมีหัวข้อที่ต้องทำงานในแล็บหรือทำงานคนเดียวจะสามารถเก็บวัด PLO ในวิชานี้ได้อย่างไร 3. ทบทวนการ Map รายวิชาในตาราง Curriculum mapping (c.2) ดังนี้ - ไม่พบ curriculum mapping ของวิชา MFT 619, MFT 63501, MFT 63502 - ตัดรายวิชา MFT 635 ออก เนื่องจากมีการปรับเป็นรูปแบบ OBEM แล้ว (ใช้รหัสวิชา MFT 63501 และ MFT 63502) 4. ขอให้ทบทวนว่า ในการวัด รายวิชา MFT701-702 ของแต่ละแผนจะช่วยพัฒนา PLOs/Sub-PLOs ได้ในระดับ (Level) ไม่เท่ากัน คำแนะนำ เนื่องจากที่ Stage-LO ได้กำหนด Check point ไว้ หลักสูตรสามารถนำมาใส่เพิ่มเติมใน Curriculum Mapping ได้ ดังตัวอย่าง	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE													
KMUTT Blueprint		ความคิดเห็นของกรรมการ										การดำเนินการของหลักสูตร	
		Stage-LO	รายวิชา	PLO 1			PLO 2		PLO 3		PLO 4		
				1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	
		Stage LO 1	ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1										
			MTH 111 แคลคูลัส 1	I		I		I	I				
			SED 613 สถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์		I	R			R		I		
			ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2										
			INT 60401 การจัดการฐานข้อมูล			R	I					I	
			Qualifying Examination (Check point I)			R			R				
			(ถ้ามี) หากหลักสูตรมีการกำหนดรายวิชาหรือกิจกรรมใด เป็นจุดตรวจสอบผู้เรียน เช่น Capstone Project การสอบ QE การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นต้น										
		Stage LO 2	ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1										
			INT 60402 ธรรมชาติของข้อมูล		R			R					
			Thesis Proposal Examination (Check point II)		R			R					
		Stage LO 3	ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2										
			XXX xxx	R		M		M			M		
			XXX xxx					M	M				
			Thesis Defense Examination (Check point III)			M		M	M				
		รายวิชาเลือก	XXX xxx										
			XXX xxx										
2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ และตารางสรุปข้อ 2.3.5		ขอให้ปรับเปลี่ยน ดังนี้ 1. ขอให้ชี้แจงว่า ELOs ของหลักสูตร คือ PLOs ใช่หรือไม่ อาจเลือกใช้เพียงคำเดียว 2. ทวนสอบสิ่งที่ระบุว่าหลักสูตรมีการปฏิบัติงานจริง เช่น skill transcript หลักสูตรมีการทำ skill transcript และใช้ในลักษณะใด 3. หน้า 98 ขยายความระบุให้ชัดเจนว่า As specified in the KMUTT curriculum blueprint คืออะไร หรือ ดำเนินการเมื่อใด หรือจะหมายถึง KMUTT regulations on graduate studies ใช่หรือไม่											
ประเด็นอื่น ๆ		1. Table of content หน้า 3 ปรับความต่อเนื่องของหัวข้อในหน้าด้วยไม่ให้มี page brake กลางหน้า 2. ทบทวนความสอดคล้องของข้อมูล เช่น หน้า 6 ระบุว่า หลักสูตรใหม่เน้นการ balance ระหว่าง theoretical foundation กับ practical application มีการ apply knowledge to production process หน้า 8 เน้นที่ solve-complex problems, drive innovation											

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	หน้า 9 มีการเพิ่มวิชาที่เน้น practical industrial applications หน้า 21 มีเรื่องของ Practical excellence หน้า 26 มีการสรุปว่าหลักสูตรจะสร้าง high impact innovation แต่หน้า 31 เมื่อพูดถึง program philosophy และ importance พูดถึง original research and innovation และ world class research มี collaboration กับ private sector มีการสร้าง micro-based products แต่ส่วนเหล่านี้ไม่มีปรากฏใน PLOs 3. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการสื่อสารในหลักสูตรเพื่อให้เห็นระบบนิเวศด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตรสองภาษา แตกต่างจากหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติในมิติไหนอย่างไรบ้าง รวมถึงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่เป็นต่างชาติว่าต้องรู้ภาษาไทยหรือไม่ 4. หน้า 78 มีรายการ hot air oven ซ้ำ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ไม่แน่ใจว่าจะจำเป็นต้องมีตาราง 2.1-2.5 ที่มีรายการ equipment เหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแยกเป็นรายปีมากนักยแค่ไหนอย่างไร ควรทบทวนวัตถุประสงค์และวิธีการเขียนในส่วนนี้ให้กระชับตรงประเด็น 5. ข้อมูลที่ได้จาก stakeholders analysis ดูจะกลืนหายไป ไม่ปรากฏชัดเจนในตัว PLOs และวิธีการจัดการเรียนรู้ การประเมินประเด็นหลักอยู่ที่การปรับเปลี่ยน PLOs โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PLO 1 ให้ชัดเจน	